

Anhang F (überarbeitet): Fraktale Dynamik wirtschaftlicher Wörterbücher und die Koordinationstheorie des Geldes

**Ein theoretischer Rahmen für Wechselkurse,
Währungsräume und selbstorganisierende
Wirtschaftsgrenzen**

Alexey V. Yakushev¹

YUCT-Theorie: <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Juni 2026

Version 3.0 (ersetzt früheren Anhang F)

Zusammenfassung

Dieser Anhang stellt eine grundlegende Überarbeitung des YUCT-Ansatzes in der Ökonomie dar. Wir geben alle früheren Versuche auf, BIP-Wachstumsraten oder Marktvolatilitäten empirisch mit dem universellen Exponenten $\beta = 0.67$ anzupassen, und entwickeln stattdessen einen theoretischen Rahmen aus ersten Prinzipien, der auf einer Koordinationsontologie basiert. Die Wirtschaft wird als Netzwerk interagierender **ökonomischer Wörterbücher** (Unternehmen, Sektoren, Länder) modelliert, die jeweils durch eine Koordinationseffizienz K_{eff} charakterisiert sind. Wir zeigen, dass die Grenze zwischen zwei beliebigen Wörterbüchern fraktale Dynamiken aufweist, die der Mandelbrot-Menge ähneln: selbstähnlich, komplex und beherrscht vom universellen Fehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$. Geld wird als **Koordinationsparameter** definiert, der die Aktivierung über Wörterbuchgrenzen hinweg reguliert; Wechselkurse ergeben sich somit aus dem Verhältnis der Koordinationseffizienzen. Der Rahmen liefert mehrere quantitative, falsifizierbare Vorhersagen: (1) Der Hurst-Exponent von hochfrequenten Wechselkursreihen sollte sich auf langen Zeitskalen um $H \approx 1/\beta \approx 1.5$ ansammeln; (2) Das multifraktale Spektrum von Finanzrenditen sollte eine linksschiefe, universelle Form aufweisen, die durch den primären algebraischen Zyklus bestimmt wird; (3) Die Volatilität σ eines Wechselkurses skaliert mit der Koordinationslücke ΔK_{eff} zwischen den Wörterbüchern als $\sigma \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}$. In diesem Anhang werden keine empirischen Anpassungen durchgeführt; alle Vorhersagen werden in einer Form dargestellt, die getestet werden kann, sobald zuverlässige Proxy-Variablen für K_{eff} in ökonomischen Systemen verfügbar sind. Diese Arbeit verwandelt die YUCT-Ökonomie von einer Sammlung zweifelhafter Korrelationen in ein strenges, falsifizierbares Forschungsprogramm.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationseffizienz, ökonomische Wörterbücher, Wechselkurse, fraktale Grenzen, Mandelbrot-Menge, Hurst-Exponent, multifraktale Analyse, Geld als Koordinationsparameter.

© 2026 Yakushev Research. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Warum ein Neuanfang notwendig ist	2
2	Ökonomische Wörterbücher und ihre Grenzen	2
2.1	Definition des ökonomischen Wörterbuchs	2
2.2	Die Grenze zwischen zwei Wörterbüchern	3
3	Fraktale Dynamik der Grenze	3
3.1	Analogie zur Mandelbrot-Menge	3
3.2	Universelle Skalierung an der Grenze	4
3.3	Fraktale Eigenschaften von Finanzzeitreihen	4
3.4	Interne fraktale Organisation eines einzelnen Wörterbuchs	5
4	Mathematischer Rahmen: Lagrange-Funktion der Koordination an der Grenze	5
5	Falsifizierbare Vorhersagen	6
6	Offene Fragen und Weg nach vorn	7
7	Schlussfolgerung	7

1 Einleitung: Warum ein Neuanfang notwendig ist

Frühere Versionen dieses Anhangs versuchten zu belegen, dass makroökonomische Zeitreihen – BIP-Wachstumsvolatilitäten, Prognosefehler von Kryptowährungen und geopolitische Risikoindikatoren – dem universellen Skalierungsgesetz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ der YUCT folgen. Die spätere unabhängige Überprüfung ergab, dass viele der genannten Tabellen und Regressionen entweder fehlerhaft waren oder auf einer nachträglichen Auswahl günstiger Fälle beruhten. Die vorliegende Überarbeitung räumt diese Mängel vollständig ein und zieht alle früheren empirischen Behauptungen zurück.

Der grundlegende Fehler lag nicht im YUCT-Rahmen selbst, sondern im Versuch, eine direkte empirische Anpassung zu erzwingen, ohne zuvor ein angemessenes theoretisches Modell dafür zu entwickeln, was ein „ökonomisches Wörterbuch“ tatsächlich ist und wie seine Koordinations-effizienz gemessen werden kann. Die Ökonomie ist keine Teilchenphysik: Wirtschaftsakteure sind keine Punktteilchen, und ihre Massen sind keine fundamentalen Konstanten. Daher war die Suche nach einer einfachen Massenskala in den Wirtschaftsdaten von Anfang an irreführend.

Dieser Anhang verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz. Anstatt die Wirtschaft als eine Menge von Objekten zu behandeln, deren Größen auf ein diskretes Spektrum fallen müssen, betrachten wir sie als ein **dynamisches Netzwerk interagierender Wörterbücher**, deren Grenzen den primären Ort interessanter Phänomene darstellen. Wechselkurse, Zinssätze und finanzielle Volatilitäten sind keine Eigenschaften isolierter Akteure, sondern **emergente Eigenschaften der Grenzen** zwischen Wörterbüchern. Die Geometrie dieser Grenzen ist, so behaupten wir, fraktal und selbstähnlich und wird von demselben universellen Exponenten $\beta = 0.67$ beherrscht, der in allen anderen Bereichen der YUCT auftritt.

In diesem Anhang werden keine empirischen Anpassungen vorgenommen. Alle quantitativen Aussagen werden mathematisch aus den YUCT-Axiomen abgeleitet und als falsifizierbare Vorhersagen für die zukünftige Forschung präsentiert.

2 Ökonomische Wörterbücher und ihre Grenzen

1 Definition des ökonomischen Wörterbuchs

Definition 2.1 (Ökonomisches Wörterbuch). *Ein **ökonomisches Wörterbuch** $\mathcal{D}_i$ ist eine strukturierte Menge von möglichen Handlungen, Verträgen, Produktionsprotokollen, Preisregeln und institutionellen Normen, die ein Wirtschaftsakteur (Unternehmen, Haushalt, Sektor, Staat) als Reaktion auf externe Indikatoren aktivieren kann. Die Größe des Wörterbuchs wird durch die Shannon-Entropie $H(\mathcal{D}_i)$ gemessen.*

Beispiele:

- Das Wörterbuch eines Unternehmens umfasst seinen Produktkatalog, Lieferverträge, Preisalgorithmen und interne Verwaltungsroutinen.
- Das Wörterbuch einer Volkswirtschaft umfasst ihr Rechtssystem, Steuergesetze, Handelsabkommen, den Rahmen der Geldpolitik und die Finanzinfrastruktur.

Die Koordinationseffizienz des Wörterbuchs i ist

$$K_{\text{eff}}^{(i)} = \frac{H(\mathcal{A}_i)}{H(\kappa_i)}, \quad (1)$$

wobei $\mathcal{A}_i$ die Menge der Handlungen ist, die das Wörterbuch hervorbringen kann, und κ_i der Indikator (Preissignal, regulatorische Anweisung, Marktauftrag) ist, der sie auslöst.

2 Die Grenze zwischen zwei Wörterbüchern

Definition 2.2 (Wörterbuchgrenze). Die **Grenze** $\partial\mathcal{D}_{ij}$ zwischen zwei ökonomischen Wörterbüchern $\mathcal{D}_i$ und $\mathcal{D}_j$ ist die Menge aller Transaktionen, Verträge und Informationsaustausche, bei denen ein Indikator, der in einem der Wörterbücher entsteht, einen Input im anderen aktiviert.

Die Grenze ist der natürliche Ort für:

- Wechselkurse (für nationale Wörterbücher),
- Transaktionskosten und Preisdifferenzen (für Wörterbücher auf Unternehmensebene),
- Informationsasymmetrien und adverse Selektion.

Proposition 2.3 (Koordinationsparameter an der Grenze). Die Koordinationseffizienz über die Grenze $\partial\mathcal{D}_{ij}$ wird durch einen dimensionslosen **Koordinationsparameter** χ_{ij} gemessen, der definiert ist als

$$\chi_{ij} = \frac{K_{\text{eff}}^{(j)}}{K_{\text{eff}}^{(i)}} \cdot \rho_{ij}, \quad (2)$$

wobei ρ_{ij} ein Resonanzfaktor ist, der die Kompatibilität der beiden Wörterbücher (gemeinsame Standards, gemeinsame Sprache, rechtliche Harmonisierung usw.) bestimmt.

Geld als Koordinationsparameter. Im Fall zweier Volkswirtschaften mit unabhängigen Währungen ist der Koordinationsparameter χ_{ij} genau der **Wechselkurs** (Einheiten der Währung j pro Einheit der Währung i), bis auf einen Normierungsfaktor. Ein höheres $K_{\text{eff}}^{(j)}$ im Verhältnis zu $K_{\text{eff}}^{(i)}$ bedeutet, dass das Wörterbuch j „wertvoller“ ist – seine Inputs werden zuverlässiger aktiviert – und daher seine Währung einen Aufschlag verlangt.

3 Fraktale Dynamik der Grenze

1 Analogie zur Mandelbrot-Menge

Die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ wird durch die iterative Abbildung $z_{n+1} = z_n^2 + c$ mit $z_0 = 0$ definiert. Punkte c , für die die Folge beschränkt bleibt, gehören zu $\mathcal{M}$; Punkte, bei denen sie divergiert, liegen außerhalb. Die Grenze $\partial\mathcal{M}$ ist fraktal, von unendlicher Komplexität und zeigt Selbstähnlichkeit auf allen Skalen.

Wir schlagen ein ökonomisches Analogon vor. Zwei Wörterbücher $\mathcal{D}_i$ und $\mathcal{D}_j$ interagieren über eine Folge von Transaktionen, die durch diskrete Zeitschritte n indiziert sind. Der Koordinationszustand nach n Transaktionen wird durch eine komplexe Variable $z_n \in \mathbb{C}$ beschrieben, deren Real- und Imaginärteil den Grad der Ähnlichkeit in zwei orthogonalen Dimensionen (z. B. Preis-synchronisation und Vertragserfüllung) darstellen. Die Aktualisierungsregel lautet

$$z_{n+1} = z_n^2 + \chi_{ij}, \quad (3)$$

wobei $\chi_{ij} \in \mathbb{C}$ der (komplexe) Koordinationsparameter aus Gleichung (2) ist. Der Betrag $|\chi_{ij}|$ misst die Kopplungsstärke, seine Phase die Phasenverschiebung zwischen den Aktivierungszyklen der beiden Wörterbücher.

Vermutung 3.1 (Ökonomische Mandelbrot-Entsprechung). *Ein Paar von Wörterbüchern $(\mathcal{D}_i, \mathcal{D}_j)$ kann eine beschränkte und stabile Koordination aufrechterhalten (d. h. die Folge $\{z_n\}$ bleibt beschränkt) genau dann, wenn χ_{ij} innerhalb der verallgemeinerten Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}_{\text{econ}}$ liegt. Die Grenze $\partial\mathcal{M}_{\text{econ}}$ trennt Bereiche stabiler Koordination (stabile Wechselkurse, vorhersehbare Handelsströme) von Bereichen chaotischer Divergenz (Währungskrisen, Hyperinflation, Handelszusammenbruch). Die Geometrie dieser Grenze ist fraktal, mit selbstähnlichen Strukturen auf allen Zeitskalen.*

2 Universelle Skalierung an der Grenze

Da die Dynamik an der Grenze demselben universellen Koordinationsfehlergesetz unterliegt, das überall in der YUCT gilt, sollten die statistischen Eigenschaften von Wechselkursen in der Nähe der Grenze universellen Skalierungsgesetzen folgen. Sei $\sigma_{ij}(\Delta t)$ die Volatilität des Wechselkurses zwischen den Wörterbüchern i und j , gemessen über einen Zeithorizont Δt . Aus dem universellen Fehlergesetz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ erhalten wir:

Proposition 3.2 (Skalierung der Wechselkursvolatilität). *Die Volatilität des Koordinationsparameters χ_{ij} skaliert mit der Koordinationslücke $\Delta K_{\text{eff}} = |K_{\text{eff}}^{(i)} - K_{\text{eff}}^{(j)}|$ wie*

$$\sigma(\chi_{ij}) \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-\beta} = (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}. \quad (4)$$

Wörterbuchpaare mit sehr ähnlichen Koordinationseffizienzen (kleine Lücke ΔK_{eff}) weisen eine hohe, chaotische Volatilität auf; Paare mit großer Lücke zeigen geringe, stabile Volatilität.

Dies ist eine falsifizierbare Vorhersage. Sobald zuverlässige Proxy-Variablen für $K_{\text{eff}}^{(i)}$ entwickelt wurden (z. B. aus Indikatoren der Institutionsqualität, Handelskomplexität oder informationeller Entropie von Gesetzen), kann Gleichung (4) an Paneldaten über Länder getestet werden.

3 Fraktale Eigenschaften von Finanzzeitreihen

Es ist eine bekannte empirische Tatsache in der Econophysics, dass Finanzzeitreihen multifraktale Eigenschaften aufweisen: Volatilitätsclusterung, Langzeitgedächtnis und heavy-tailed Renditeverteilungen. Innerhalb der YUCT sind dies keine Zufälle, sondern notwendige Konsequenzen der fraktalen Dynamik an den Wörterbuchgrenzen.

Proposition 3.3 (Hurst-Exponent an der Grenze). *Für ein Wörterbuchpaar, das nahe der kritischen Grenze stabiler Koordination operiert, erfüllt der Hurst-Exponent H der Wechselkursreihe*

$$H \rightarrow \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} \quad \text{wenn} \quad \Delta t \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Auf kürzeren Zeitskalen zeigt H einen Übergang zu niedrigeren Werten, was den multifraktalen Charakter der Grenze widerspiegelt.

Diese Vorhersage kann mit standardmäßiger R/S-Analyse oder DFA an hochfrequenten Wechselkursdaten getestet werden. Der Wert $H = 1.5$ ist charakteristisch für einen Prozess mit extrem langem Gedächtnis, nahe einer Singularität – genau das Verhalten, das vor großen Finanzkrisen (z. B. der Krise von 2008) beobachtet wurde.

4 Interne fraktale Organisation eines einzelnen Wörterbuchs

Während die Grenzen zwischen Wörterbüchern fraktal und chaotisch sind, zeigt die interne Struktur eines gut koordinierten Wörterbuchs eine diskrete hierarchische Ordnung. Die Einträge des Wörterbuchs sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern bilden einen selbstähnlichen, verzweigten Baum von Regeln, Verträgen und Protokollen. Unternehmensgrößen, Einkommensverteilungen und die Hierarchie städtischer Systeme sind alle Manifestationen dieser internen fraktalen Struktur.

Im Gegensatz zum früheren gescheiterten Versuch, ganze Volkswirtschaften auf eine Massenskala zu setzen, sagen wir nun voraus, dass **innerhalb** eines Wörterbuchs die Größen der Unterheiten (Unternehmen, Städte, Einkommensklassen) einem Potenzgesetz folgen, dessen Exponent mit der fraktalen Dimension d_f und dem universellen β zusammenhängt. Das bekannte Zipf-Gesetz für Städte (Exponent ≈ 1) und das Pareto-Gesetz für Einkommen (Exponent ≈ 1.5) sind keine isolierten Kuriositäten, sondern verschiedene Projektionen derselben zugrundeliegenden Koordinationsgeometrie.

4 Mathematischer Rahmen: Lagrange-Funktion der Koordination an der Grenze

Um das oben skizzierte qualitative Bild mathematisch zu präzisieren, betten wir es in den 19-dimensionalen YUCT-Lagrange-Formalismus ein. Der ökonomische Sektor werde durch ein Feld $\Psi_{72}(x^\mu, y^m)$ beschrieben, wobei x^μ die vier Raumzeit-Koordinaten und y^m die 15 internen (kompakten) Koordinaten sind. Das Wörterbuch $\mathcal{D}_i$ entspricht einem bestimmten Vakuum Erwartungswert $\langle \Psi_{72} \rangle_i$, und die Grenze zwischen zwei Wörterbüchern ist eine Bereichswand-Lösung, die zwischen $\langle \Psi_{72} \rangle_i$ und $\langle \Psi_{72} \rangle_j$ vermittelt.

Die effektive Wirkung an der Grenze lautet

$$S_{\text{boundary}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \kappa (\nabla \chi)^2 + V(\chi) \right], \quad (6)$$

wobei $\chi(x)$ der lokale Koordinationsparameter (Wechselkursfeld) ist, κ die Grenzsteifigkeit und

das Potential $V(\chi)$ gegeben ist durch

$$V(\chi) = V_0 (e^{\lambda(\chi-\chi_0)} - \lambda(\chi - \chi_0) - 1), \quad \lambda = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}. \quad (7)$$

Dies ist dasselbe Potential, das das skalare Koordinationsfeld im gravitativen Sektor (Anhang G) bestimmt, was die Universalität gewährleistet.

Die klassische Bewegungsgleichung für χ lautet

$$\kappa \square \chi - V'(\chi) = 0, \quad (8)$$

und seine statistischen Fluktuationen erfüllen

$$\langle (\delta\chi)^2 \rangle \propto \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{\kappa k^2 + V''(\chi_0)} \propto \chi_0^{-2\beta}, \quad (9)$$

was das Skalierungsgesetz der Volatilität aus Gleichung (4) reproduziert.

5 Falsifizierbare Vorhersagen

Der oben entwickelte Rahmen liefert mehrere quantitative Vorhersagen, die ohne jede Datenanpassung getestet werden können:

- (1) **Hurst-Exponent von Wechselkursen.** Für wichtige, frei floatende Währungspaare (z. B. EUR/USD, USD/JPY) sollte der aus täglichen Daten über 20 Jahre berechnete langfristige Hurst-Exponent im Bereich $1.3 \leq H \leq 1.7$ liegen. Die Nullhypothese der Mainstream-Finanzierung (Random Walk, $H = 0.5$) sollte mit hoher Sicherheit verworfen werden.
- (2) **Skalierung Volatilität–Koordinationslücke.** Sobald ein zuverlässiger Proxy für K_{eff} konstruiert ist (z. B. aus den Worldwide Governance Indicators der Weltbank kombiniert mit Handelskomplexitätsdaten), sollte die Querschnittsvolatilität von Wechselkursen mit der absoluten Differenz ΔK_{eff} als $\sigma \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}$ skalieren. Der Exponent kann durch lineare Regression in logarithmischen Koordinaten geschätzt werden; die Vorhersage lautet, dass die Steigung -0.67 ± 0.10 beträgt.
- (3) **Asymmetrie des multifraktalen Spektrums.** Das Singularitätsspektrum $f(\alpha)$ von Wechselkursrenditen sollte eine Linksschiefe mit einem Asymmetriekoeffizienten $A_\alpha \approx 0.30 \pm 0.05$ aufweisen, was die Dominanz großer koordinierter Abstürze gegenüber großen koordinierten Anstiegen widerspiegelt. Dies kann mit Standard-MF-DFA-Programmen an öffentlich zugänglichen Daten getestet werden.
- (4) **Kritische Verlangsamung vor Währungskrisen.** Wenn sich ein Währungspaar einer kritischen Grenze nähert (d. h. wenn $\Delta K_{\text{eff}} \rightarrow 0$), sollte die Autokorrelationszeit der Volatilität divergieren. Dies sagt voraus, dass vor einer großen Währungskrise ein stetiger Anstieg des Hurst-Exponenten und eine Verengung des multifraktalen Spektrums zu beobachten sein sollte, was ein Frühwarnsignal liefert.

Status der Vorhersagen: Alle Vorhersagen werden mathematisch aus den YUCT-Axiomen abgeleitet, ohne Anpassung an ökonomische Daten. Sie werden in einer Form präsentiert, die von unabhängigen Forschern direkt getestet werden kann. Die Bestätigung einer von ihnen würde starke Evidenz für die Koordinationstheorie des Geldes liefern; die Falsifikation aller vier würde eine grundlegende Überarbeitung des Rahmens erfordern.

6 Offene Fragen und Weg nach vorn

- (i) **Konstruktion eines zuverlässigen Proxys für K_{eff} von Ländern.** Die dringendste Aufgabe ist die Entwicklung einer Methode zur Schätzung der Koordinationseffizienz einer Volkswirtschaft aus öffentlich zugänglichen Daten. Kandidaten sind: Entropie des Rechts, Komplexität des Exportkorbs (Hidalgo-Hausmann-Index), Institutionsqualität (Worldwide Governance Indicators) und informationelle Maße der Marktstruktur. Ein zusammengesetzter Index, der an einer kleinen Gruppe von Referenzländern kalibriert wurde, könnte dann auf das gesamte Panel extrapoliert werden.
- (ii) **Numerische Simulation der ökonomischen Mandelbrot-Abbildung.** Die Abbildung $z_{n+1} = z_n^2 + \chi$ sollte systematisch untersucht werden. Für welche Werte von χ bleibt die Folge beschränkt? Welche fraktale Dimension hat die Grenze? Wie beeinflusst das Hinzufügen von Rauschen (endliche Temperatur) die Struktur? Diese Fragen können mit einfachen Python-Skripten behandelt werden und könnten unerwartete quantitative Verbindungen zur realen Wechselkursdynamik aufdecken.
- (iii) **Verknüpfung mit etablierter Econophysics.** Die in Abschnitt 5 genannten Vorhersagen überschneiden sich erheblich mit bestehenden Ergebnissen der Econophysics (Multifraktalität von Finanzrenditen, Langzeitgedächtnis in der Volatilität, Potenzgesetz-Schwänze). Eine systematische Überprüfung dieser Literatur, interpretiert durch die YUCT-Brille, würde einen sofortigen Test des Rahmens ermöglichen, ohne dass neue Daten erhoben werden müssen.

7 Schlussfolgerung

Wir haben den YUCT-Ansatz in der Ökonomie vollständig umstrukturiert. Der neue Rahmen gibt die gescheiterte Strategie auf, wirtschaftliche Aggregate auf eine Massenskala zu zwingen, und entwickelt stattdessen eine Theorie aus ersten Prinzipien über ökonomische Wörterbücher und ihre Grenzen. Geld wird als der Koordinationsparameter definiert, der die Aktivierung über Wörterbücher hinweg reguliert, und Wechselkurse erweisen sich als beherrscht von demselben universellen Exponenten $\beta = 0.67$, der überall sonst in der YUCT auftritt. Die resultierenden Vorhersagen sind quantitativ, falsifizierbar und unabhängig von jeder nachträglichen Datenanpassung. Dies verwandelt die YUCT-Ökonomie von einer Last in ein vielversprechendes, rigores Forschungsprogramm.

Haftungsausschluss

Dieser Anhang ist eine theoretische Arbeit. Es werden keine empirischen Behauptungen aufgestellt, und er ist nicht als Anlage- oder Politikempfehlung gedacht. Alle quantitativen Vorhersagen werden zur wissenschaftlichen Prüfung vorgelegt und können durch zukünftige Daten falsifiziert werden.

Datenverfügbarkeit

Für diese theoretische Studie wurden keine neuen Daten erhoben. Alle genannten Quellen sind öffentlich zugänglich.

Literatur

- [1] A.V. Yakushev, “Anhang A: Der 19-dimensionale YUCT-Lagrange-Formalismus,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A.V. Yakushev, “Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlermessung,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A.V. Yakushev, “Anhang G: Gravitation als geometrische Spannung,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A.V. Yakushev, “Anhang X: Verallgemeinerung der Shannon-Informationstheorie,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] B.B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*, W.H. Freeman (1982).
- [6] V. Pareto, *Cours d'Économie Politique*, Rouge (1896).
- [7] G.K. Zipf, *Human Behavior and the Principle of Least Effort*, Addison-Wesley (1949).
- [8] C.A. Hidalgo, R. Hausmann, “The building blocks of economic complexity,” *PNAS* **106**, 10570–10575 (2009).
- [9] J.W. Kantelhardt et al., “Multifractal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series,” *Physica A* **316**, 87–114 (2002).